

LAPORAN
LOGIKA DAN ALGORITMA
(TIFNJK110708)
MINGGU 7
SEMESTER I



Fungsi, Prosedur dan Method, Acara 11

Nama:
Tengku Farkhan Arsyad Sutrisno (E41230747)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA KAMPUS 3 NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2023

TUGAS

- 1. Buatlah sebuah program yang dapat mengecek bilangan prima atau bukan.**
- 2. Buatlah sebuah program yang dapat menghitung bilangan pangkat.**
- 3. Buatlah sebuah program yang dapat menampilkan kombinasi 2 karakter**

PETUNJUK Pengerjaan Tugas

- 1. Buatlah kode program beserta screenshot hasil kompilasi dari kode program**
- 2. Buat flowchart dan algoritma deskripsi dari kode program berdasarkan soal yang dikerjakan**
- 3. Kode program yang dibuat harus menerapkan fungsi rekursif di dalamnya**
- 4. Kumpulkan di LMS dalam bentuk format .pdf**
- 5. Batas pengumpulan lihat pada LMS, tidak ada toleransi keterlambatan**

1. Buatlah sebuah program yang dapat mengecek bilangan prima atau bukan

• Kode Program

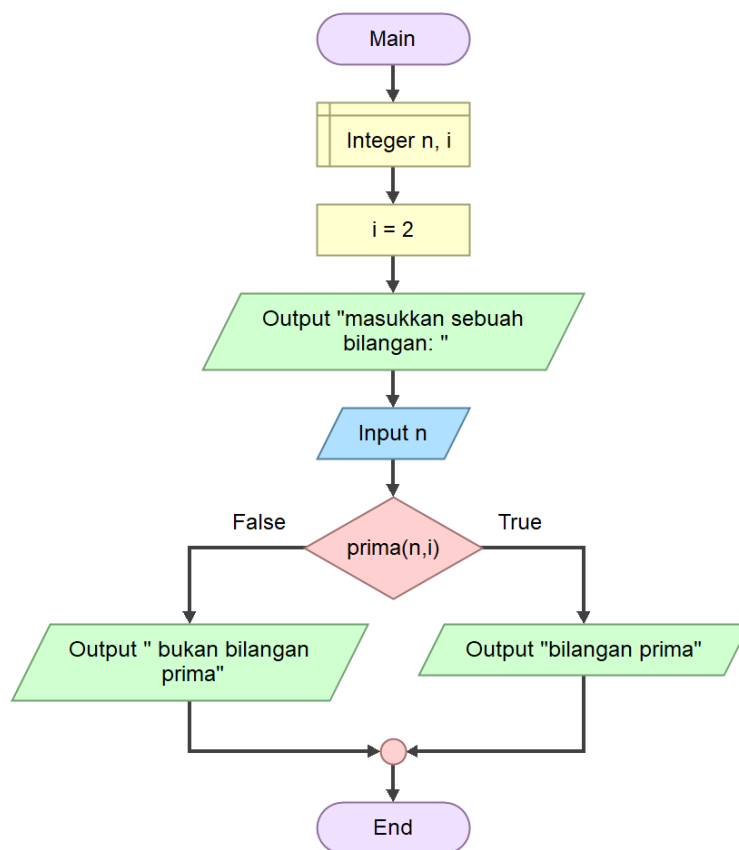
```
11 import java.util.Scanner;
12
13 public class PrimaRekursif {
14
15     public static boolean isPrime(int n, int i) {
16         if (n <= 2) {
17             return n == 2;
18         }
19         if (n % i == 0) {
20             return false;
21         }
22         if (i * i > n) {
23             return true;
24         }
25         return isPrime(n, i + 1);
26     }
27
28     public static void main(String[] args) {
29         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
30         System.out.print("Masukkan sebuah bilangan: ");
31
32         try {
33             int num = scanner.nextInt();
34             if (isPrime(num, 1)) {
35                 System.out.println(num + " adalah bilangan prima.");
36             } else {
37                 System.out.println(num + " bukan bilangan prima.");
38             }
39         } catch (java.util.InputMismatchException e) {
40             System.out.println("Masukan harus berupa bilangan bulat.");
41         }
42     }
43 }
```

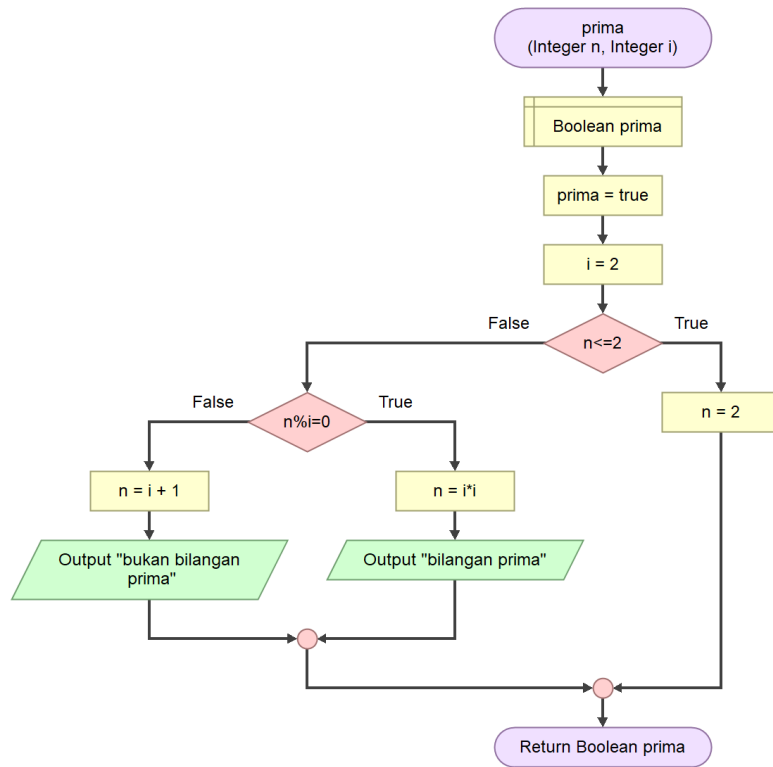
• Algoritma Deskripsi

1. Mulai
2. Program dimulai dengan mendeklarasikan kelas PrimaRekursif.
3. Fungsi isPrime digunakan untuk menentukan apakah suatu bilangan (n) adalah bilangan prima. Fungsi ini memiliki dua parameter, yaitu n (bilangan yang akan diperiksa) dan i (pembagi yang digunakan dalam rekursi).
4. Pada fungsi isPrime, terdapat kondisi pertama yang mengecek apakah n kurang dari atau sama dengan 2. Jika benar, maka fungsi mengembalikan nilai true jika n sama dengan 2, dan false jika tidak.
5. Selanjutnya, terdapat kondisi yang mengecek apakah n habis dibagi oleh i. Jika benar, maka n bukan bilangan prima, dan fungsi mengembalikan nilai false.
6. Kondisi selanjutnya adalah jika kuadrat dari i lebih besar dari n. Jika benar, itu berarti semua pembagian sudah diperiksa dan n adalah bilangan prima, sehingga fungsi mengembalikan nilai true.
7. Jika tidak ada kondisi khusus yang terpenuhi, fungsi memanggil dirinya sendiri dengan nilai i yang ditambah 1.

8. Di dalam fungsi main, program meminta pengguna untuk memasukkan sebuah bilangan bulat menggunakan objek Scanner.
9. Bilangan yang dimasukkan oleh pengguna disimpan dalam variabel num.
10. Program kemudian memanggil fungsi isPrime dengan parameter num dan 2. Hasil dari fungsi ini kemudian diuji dengan kondisi, dan output sesuai dengan hasilnya ditampilkan.
11. Terdapat juga blok catch yang menangkap eksepsi InputMismatchException jika pengguna memasukkan sesuatu yang bukan bilangan bulat.
12. Selesai

- **Flowchart**





2. Buatlah sebuah program yang dapat menghitung bilangan pangkat.

- **Kode Program**

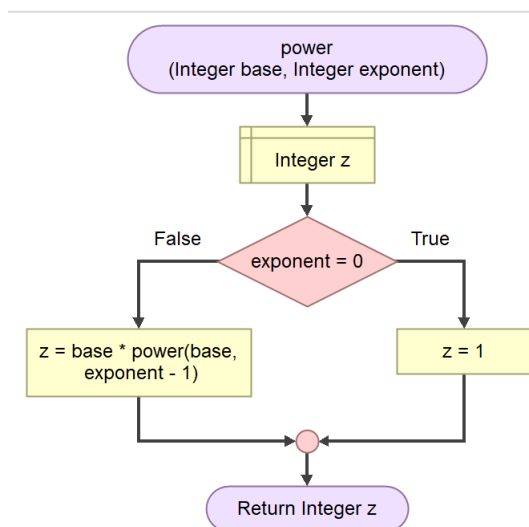
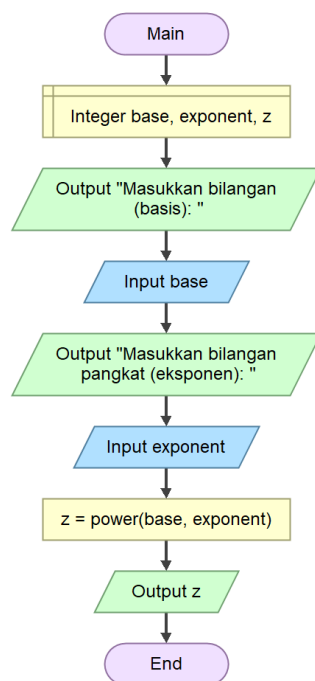
```
9  * @author lenovo
10 */
11 import java.util.Scanner;
12 public class PangkatRekursif {
13
14     public static double power(double base, int exponent) {
15         if (exponent == 0) {
16             return 1;
17         } else if (exponent > 0) {
18             return base * power(base, exponent - 1);
19         } else {
20             return (1 / base) * power(base, exponent + 1);
21         }
22     }
23
24     public static void main(String[] args) {
25         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
26         System.out.print("Masukkan bilangan (basis): ");
27         double base = scanner.nextDouble();
28         System.out.print("Masukkan bilangan pangkat (eksponen): ");
29         int exponent = scanner.nextInt();
30
31         double result = power(base, exponent);
32         System.out.println(base + " pangkat " + exponent + " adalah " + result);
33     }
34 }
35
36
37
```

- **Algoritma Deskripsi**

1. Mulai
2. Program dimulai dengan mendeklarasikan kelas PangkatRekursif.
3. Fungsi power digunakan untuk menghitung hasil pangkat dari suatu bilangan (base) dengan eksponen (exponent). Fungsi ini memiliki dua parameter, yaitu base (bilangan yang akan dipangkatkan) dan exponent (eksponen yang digunakan dalam rekursi).
4. Pada fungsi power, terdapat kondisi pertama yang mengecek apakah exponent sama dengan 0. Jika benar, fungsi mengembalikan nilai 1 karena apapun dipangkatkan dengan eksponen 0 adalah 1.
5. Selanjutnya, terdapat kondisi yang mengecek apakah exponent lebih besar dari 0. Jika benar, fungsi mengembalikan hasil perkalian antara base dengan pemanggilan dirinya sendiri dengan nilai exponent yang dikurangi 1.
6. Jika kondisi kedua tidak terpenuhi, itu berarti exponent kurang dari 0. Dalam hal ini, fungsi mengembalikan hasil dari pembagian 1 dengan base yang dikalikan dengan pemanggilan dirinya sendiri dengan nilai exponent yang ditambah 1.

7. Di dalam fungsi main, program meminta pengguna untuk memasukkan dua bilangan, yaitu base dan exponent, menggunakan objek Scanner.
8. Bilangan base dan exponent yang dimasukkan oleh pengguna disimpan dalam variabel masing-masing.
9. Program kemudian memanggil fungsi power dengan parameter base dan exponent. Hasil dari fungsi ini disimpan dalam variabel result.
10. Program mencetak hasilnya ke layar dengan menggunakan `System.out.println`.
11. Selesai

- **Flowchart**



3. Buatlah sebuah program yang dapat menampilkan kombinasi 2 karakter

- **Kode Program**

```
4  */
5  package tugaslogikaalgoritma;
6
7  /**
8   *
9   * @author lenovo
10  */
11  public class KarakterRekursif {
12
13      public static void generateCombinations(String input) {
14          generateCombinationsHelper(input, currentCombination:"", index:0);
15      }
16
17      public static void generateCombinationsHelper(String input, String currentCombination, int index) {
18          if (currentCombination.length() == 2) {
19              System.out.println(":"currentCombination);
20              return;
21          }
22
23          for (int i = index; i < input.length(); i++) {
24              generateCombinationsHelper(input, currentCombination + input.charAt(index:i), i + 1);
25          }
26      }
27
28      public static void main(String[] args) {
29          String input = "abc"; // Ganti string input dengan karakter yang ingin Anda kombinasikan.
30          generateCombinations(input);
31      }
32  }
33
34
35
```

- **Algoritma Deskripsi**

1. Program dimulai dengan mendeklarasikan kelas KarakterRekursif.

2. Fungsi `generateCombinations` digunakan sebagai antarmuka pengguna untuk menghasilkan semua kombinasi dua karakter dari sebuah string input. Fungsi ini memanggil fungsi bantuan `generateCombinationsHelper` dengan parameter input string, kombinasi saat ini yang sedang dibangun (diawali dengan string kosong ""), dan indeks awal 0.
3. Fungsi `generateCombinationsHelper` adalah fungsi yang sebenarnya melakukan pekerjaan pembangunan kombinasi. Fungsi ini memiliki tiga parameter: input (string input asli), `currentCombination` (kombinasi saat ini yang sedang dibangun), dan `index` (indeks saat ini dalam string input).
4. Pada fungsi `generateCombinationsHelper`, terdapat kondisi yang mengecek apakah panjang `currentCombination` sudah mencapai 2. Jika benar, itu berarti kita telah membangun kombinasi dua karakter, dan kombinasi tersebut dicetak ke layar menggunakan `System.out.println`. Selanjutnya, fungsi mengembalikan nilai untuk mengakhiri rekursi.
5. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka dilakukan loop `for` yang dimulai dari `index` hingga panjang string input. Setiap iterasi dari loop ini, fungsi memanggil dirinya sendiri dengan menambahkan karakter pada posisi `i` ke `currentCombination`, dan indeks `i + 1`. Ini untuk menghasilkan semua kombinasi yang mungkin.
6. Di dalam fungsi `main`, program mendeklarasikan string input yang berisi karakter-karakter yang ingin dihasilkan kombinasinya.
7. Program memanggil fungsi `generateCombinations` dengan parameter string input yang telah dideklarasikan.
8. Selesai

- **Flowchart**